

Universidade de Aveiro

Exame Teórico (Recurso) – Segurança em Redes de Comunicações 2 de julho de 2025

Duração: 2h00m. Sem consulta. Justifique cuidadosamente todas as respostas.

Considerando a rede empresarial em anexo:

1. A empresa aluga servidores (alojados nos clusters A e B) a múltiplos clientes externos com a garantia de proteção total contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) e ataques de personificação de endereços IP (IP Spoofing) com origem externa, explique as alterações a efetuar na infraestrutura para o efeito. (2.0 valores)
2. Proponha uma solução de segurança integrada que permita limitar a propagação de uma ameaça que se consiga infiltrar num dispositivo da rede de gestão. (2.0 valores)
3. Assumindo que a empresa deseja implementar um controlo de fluxos de dados de acordo com múltiplas políticas de segurança.
 - a) Defina as diferentes zonas da rede que permitam a implementação de requisitos de controlo de fluxos. (1.5 valores)
 - b) Apresente as regras de *firewall*/controle de fluxo de tráfego (de alto nível) que permita aos clientes externos aceder aos respetivos servidores por SSH (porta TCP 22). (2.0 valores)
 - c) Apresente as regras de *firewall*/controle de fluxo de tráfego (de alto nível) que permita aos clientes externos aceder ao serviço web de gestão dos servidores localizado na DMZ (porta TCP 6701). (2.0 valores)
4. Pretende-se criar uma ligação virtual segura que garanta a confidencialidade dos dados, entre um conjunto dois servidores no Server Cluster B e um servidor no Datacenter A, para o serviço que usa as portas TCP 6003 (origem e destino).
 - a) Proponha uma solução protocolar para a implementação desta ligação virtual segura e descreva como pode definir o tráfego encaminhado/protegido por esta ligação segura. (1.5 valores)
 - b) Apresente as regras de *firewall*/controle de fluxo de tráfego (de alto nível) para que permita o estabelecimento e uso desta ligação virtual segura. Indique as respetivas zonas e Firewalls onde as regras devem ser implementadas. (1.5 valores)
5. Assumindo que a empresa possui um sistema SIEM. Indique como implementar alertas, incluindo a fonte de dados, processo de coleta desses dados e regras, para os seguintes casos:
 - a) Identificar clientes externos a participar num ataque DDoS ao servidor de gestão de servidores na DMZ (porta TCP 6701). Assuma que todos os utilizadores geram poucos pedidos. Apresente pelo menos duas regras. (2.5 valores)
 - b) Identificar terminais dos utilizadores comprometidos, na rede de gestão, a efetuar exfiltração de dados (com ritmo baixo) para o exterior usando o serviço de Dropbox (servidor externo). Apresente pelo menos duas regras. (2.5 valores)
 - c) Tentativas de propagação de Worms/Trojans entre servidores de diferentes clientes nos Server Clusters. (2.5 valores)

- A empresa aluga servidores (alojados nos Clusters A e B) a múltiplos clientes externos;
- Nos switches dos Server Clusters estão configuradas portas de acesso para as múltiplas VLANs;
- As ligações entre os switches Layer2 e as Firewalls (Fw7 a Fw10) são feitas usando ligações trunk/inter-switch com permissão de transporte para todas as VLANs;
- A empresa possui um Datacenter externo acessível por uma ligação privada WAN via satélite (Datacenter A);
- Os switches Layer3, Routers e firewalls têm os processos dos protocolos OSPFv2 ativos em todas as redes IP;
- Os routers de acesso à Internet (Routers 1 e 2), estão a anunciar (por OSPF) rotas por omissão;
- Todos os interfaces tem um custo OSPF de 1;
- As firewalls são todas stateful.

